

CHAPITRE 5

Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Ce chapitre s'appuie sur les grandeurs du chapitre 3 et sur la puissance du chapitre 2. Vérifie que tu sais isoler une grandeur dans un produit, élever au carré et lire une proportionnalité.

1 Vérifier ses acquis

Q1. L'unité de la résistance électrique est :

- ☐ a. le volt
- ☐ b. l'ampère
- ☐ c. l'ohm
- ☐ d. le watt

Q2. Dans la relation $P = U \times I$, l'intensité s'exprime par :

- ☐ a. $I = P \times U$
- ☐ b. $I = \frac{P}{U}$
- ☐ c. $I = \frac{U}{P}$
- ☐ d. $I = P - U$

Q3. Le carré de 16 vaut :

- ☐ a. 32
- ☐ b. 64
- ☐ c. 256
- ☐ d. 160

Q4. Si une grandeur est **doublée** et qu'elle intervient au carré, le résultat est :

- ☐ a. doublé
- ☐ b. multiplié par 4
- ☐ c. divisé par 2
- ☐ d. inchangé

Q5. Deux grandeurs sont proportionnelles si leur graphique est :



- ☐ a. une droite quelconque
- ☐ b. une droite passant par l'origine
- ☐ c. une courbe
- ☐ d. une horizontale

Q6. Le rendement d'un convertisseur se calcule par :

- ☐ a. $\frac{P_{\text{absorbée}}}{P_{\text{utile}}}$
- ☐ b. $\frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$
- ☐ c. $P_{\text{utile}} \times P_{\text{absorbée}}$
- ☐ d. $P_{\text{absorbée}} - P_{\text{utile}}$

Q7. Convertir $2,5 \text{ mm}^2$ en mètres carrés :

- ☐ a. $2,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- ☐ b. $2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- ☐ c. $2,5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
- ☐ d. $2,5 \times 10^6 \text{ m}^2$

Corrigé

Q1 c • Q2 b • Q3 c • Q4 b — $(2x)^2 = 4x^2$: c'est toute la clé de l'effet Joule • **Q5 b • Q6 b • Q7 b** — 1 mm vaut 10^{-3} m, donc 1 mm^2 vaut 10^{-6} m^2 .